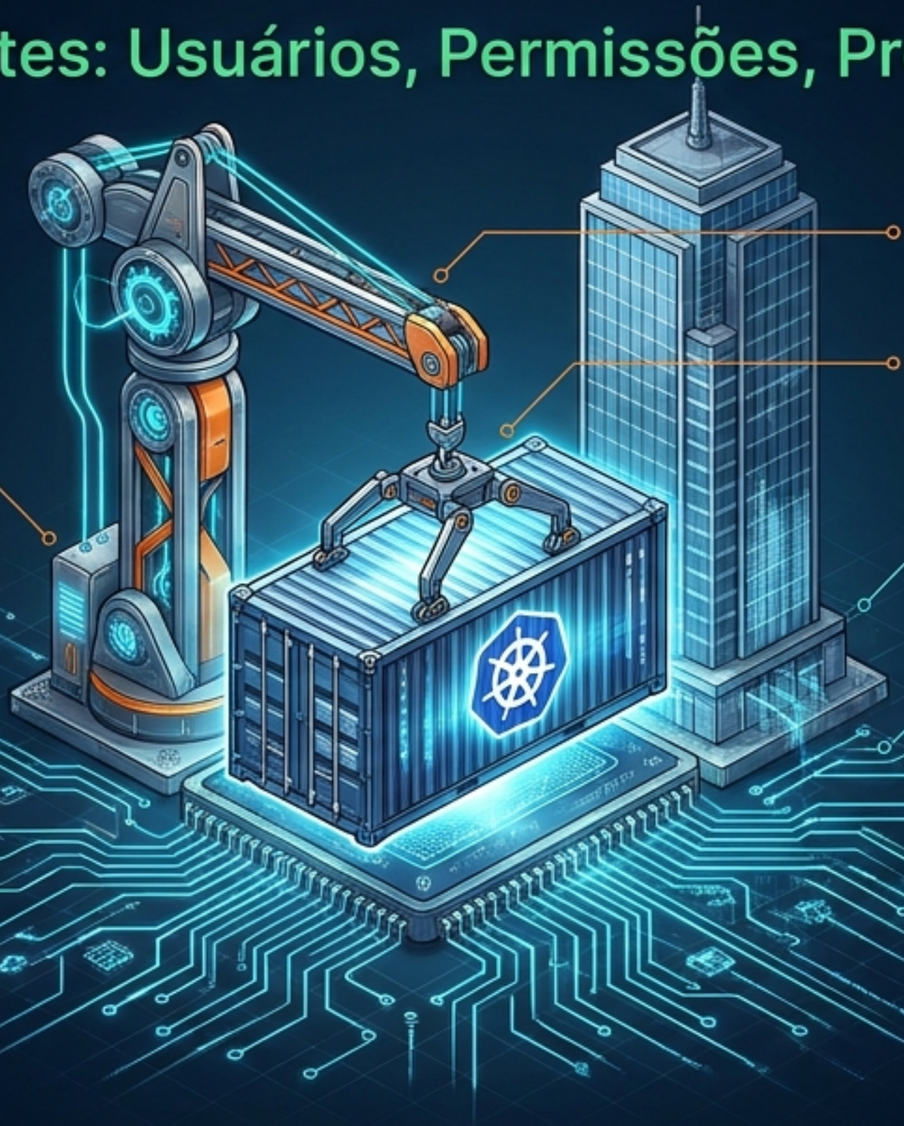
O Motor do Kubernetes

Linux para Iniciantes: Usuários, Permissões, Processos e systemd



FUNDAMENTOS DO SISTEMA

Linux é a base sobre a qual o Kubernetes opera.
Gerencia hardware, processos e segurança.

CONCEITOS CHAVE

- <user> & <group>: Controle de acesso.
- <chmod> & <chown>: Permissões de arquivo.
- <ps> & <top>: Gerenciamento de processos.
- <systemctl>: Inicialização e serviços.

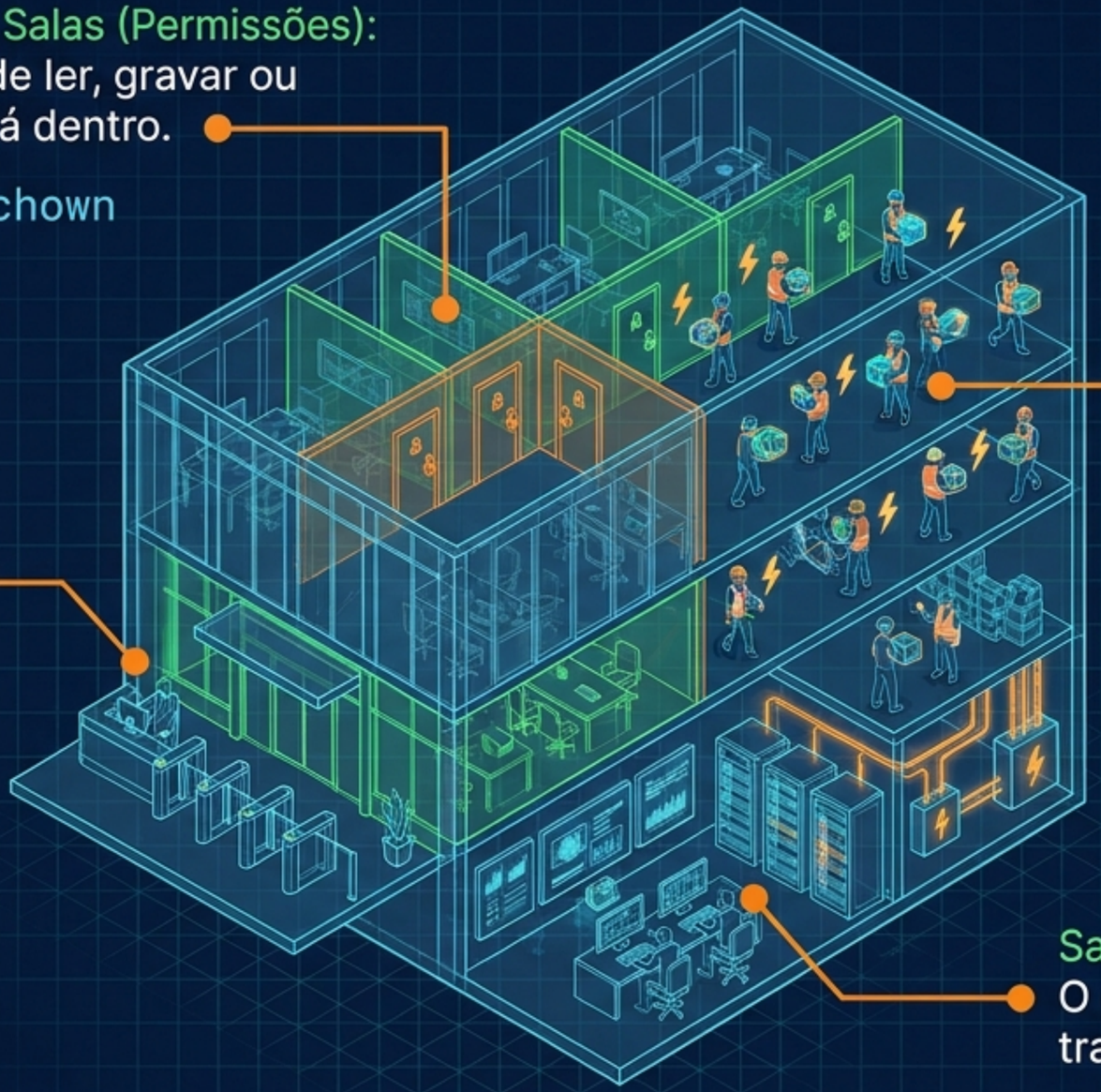
PROJECT TITLE

VIEWS 1:1000

SCALE 1:100

Módulo 4: Fundamentos para KCNA, CKAD, CKA e CKS

Gemini Notebook



Portas de Salas (Permissões): Quem pode ler, gravar ou executar lá dentro.

`chmod, chown`

Recepção & Catracas (Usuários/Grupos): Quem tem permissão para entrar.

`/etc/passwd, sudo`

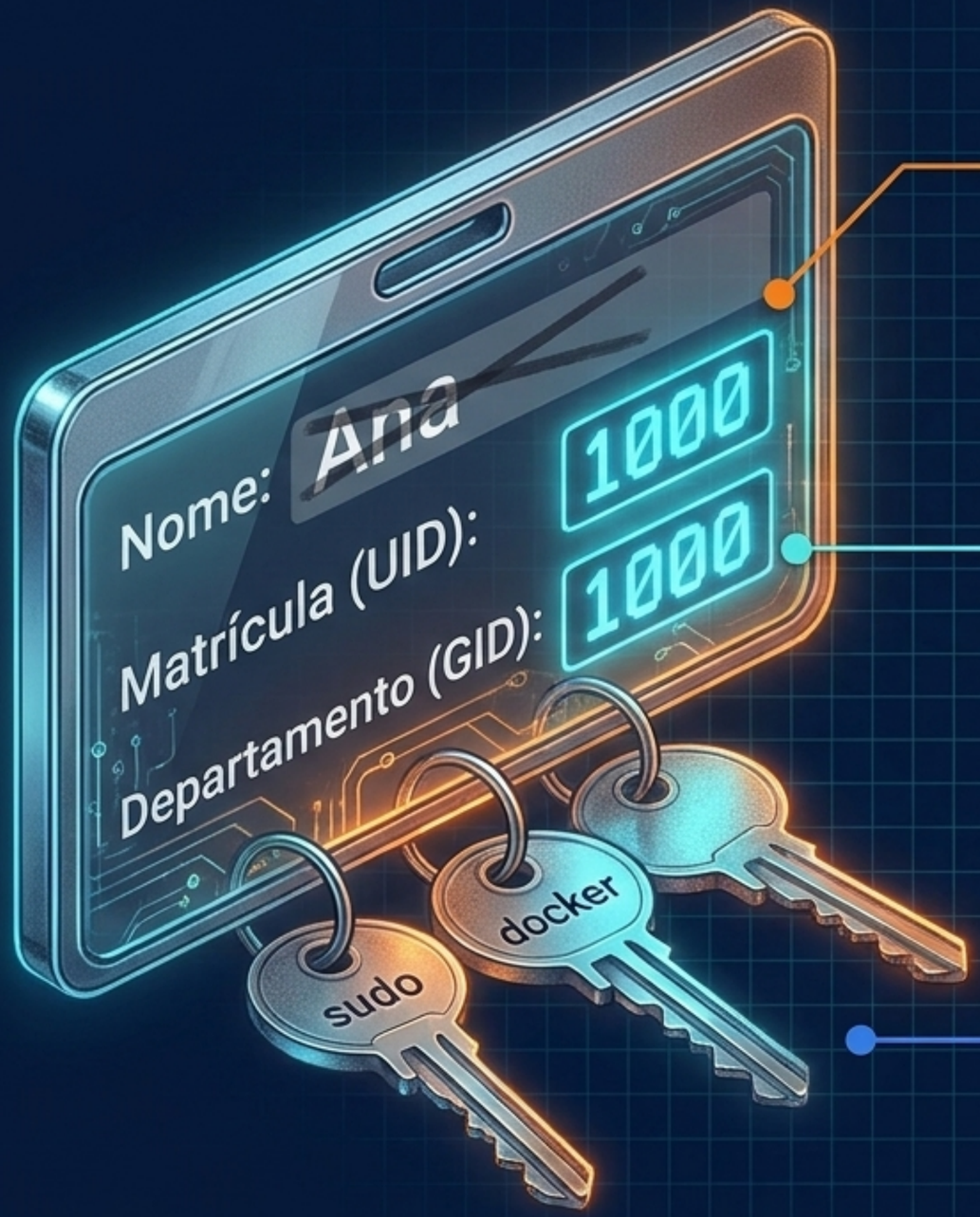
Trabalhadores no Prédio (Processos): Operários carregando caixas, consumindo energia.

`ps, kill`

Sala do Síndico (systemd): O gerente que acorda os trabalhadores e monitora o prédio.

O Elo com K8s: Um cluster Kubernetes é feito de Nós (Nodes). Nós são servidores Linux. O Kubernetes apenas orquestra automaticamente as regras deste prédio.

Gemini Notebook



O prédio não liga para o seu nome.

Ele só reconhece o número do seu crachá (UID) e o seu departamento (GID).

```
> _
```

`id` -> Mostra UID e GID.
`useradd -m -s /bin/bash ana`
-> Cria o crachá e a sala (home).

Isso é o Kubernetes!

Imagens de containers costumam vir programadas para rodar como o CEO (Root/UID 0). Usamos o **runAsUser: 1000** no securityContext do Pod para entregar um crachá de funcionário comum e isolar falhas de segurança.

Gemini Notebook

Abre todas as portas, sem deixar rastros.



`Root Direto:` su - (Perigoso)

Abre a porta uma vez, anotando seu nome no livro de visitas.



`Autorização Auditável:` sudo comando (Princípio do Menor Privilégio)

Isso é o Kubernetes!

O conceito de RBAC (Role-Based Access Control) no K8s é o equivalente moderno ao /etc/sudoers do Linux. Ele define granularmente quem ganha a autorização temporária para cada recurso do cluster.

Gemini Notebook

-rwxr-x---




```
chown ana:devs arquivo -> Muda quem é Dono/Grupo
```

Isso é o Kubernetes! Erros clássicos de 'Permission Denied' em volumes ocorrem porque o Pod roda como UID 1000, mas a pasta pertence ao Root. A solução nativa é configurar o fsGroup no Pod para ajustar o dono da pasta.

Gemini Notebook



4 + 2 = 6 ⟶ (Ler e Gravar) = `rw-`

---

4 + 0 + 1 = 5 ⟶ (Ler e Executar) = `r-x`

---

4 + 2 + 1 = 7 ⟶ (Acesso Total) = `rwx`

```
chmod 750 arquivo -> (Dono=7, Grupo=5, Outros=0)
```

Evite chmod 777: É deixar a porta escancarada para a rua.

Isso é o Kubernetes! Chaves SSH, Certificados e Volumes de Segredos (Secrets) montados em Pods exigem segurança máxima. Eles devem ter permissão 600 ou 400 (Apenas o dono lê).

Gemini Notebook



Isso é o Kubernetes! Dentro de um container K8s, o comando ps só mostra os trabalhadores daquele container específico. Isso se chama **PID** Namespace (isolamento). Já no servidor host (Nó), você vê a fábrica inteira.

Gemini Notebook

O Pedido Educado

`kill 1234`

SIGTERM (15)



O gerente pede para o trabalhador guardar as ferramentas (limpar memória) e sair em segurança com tempo hábil.

A Demissão Sumária

`kill -9 1234`

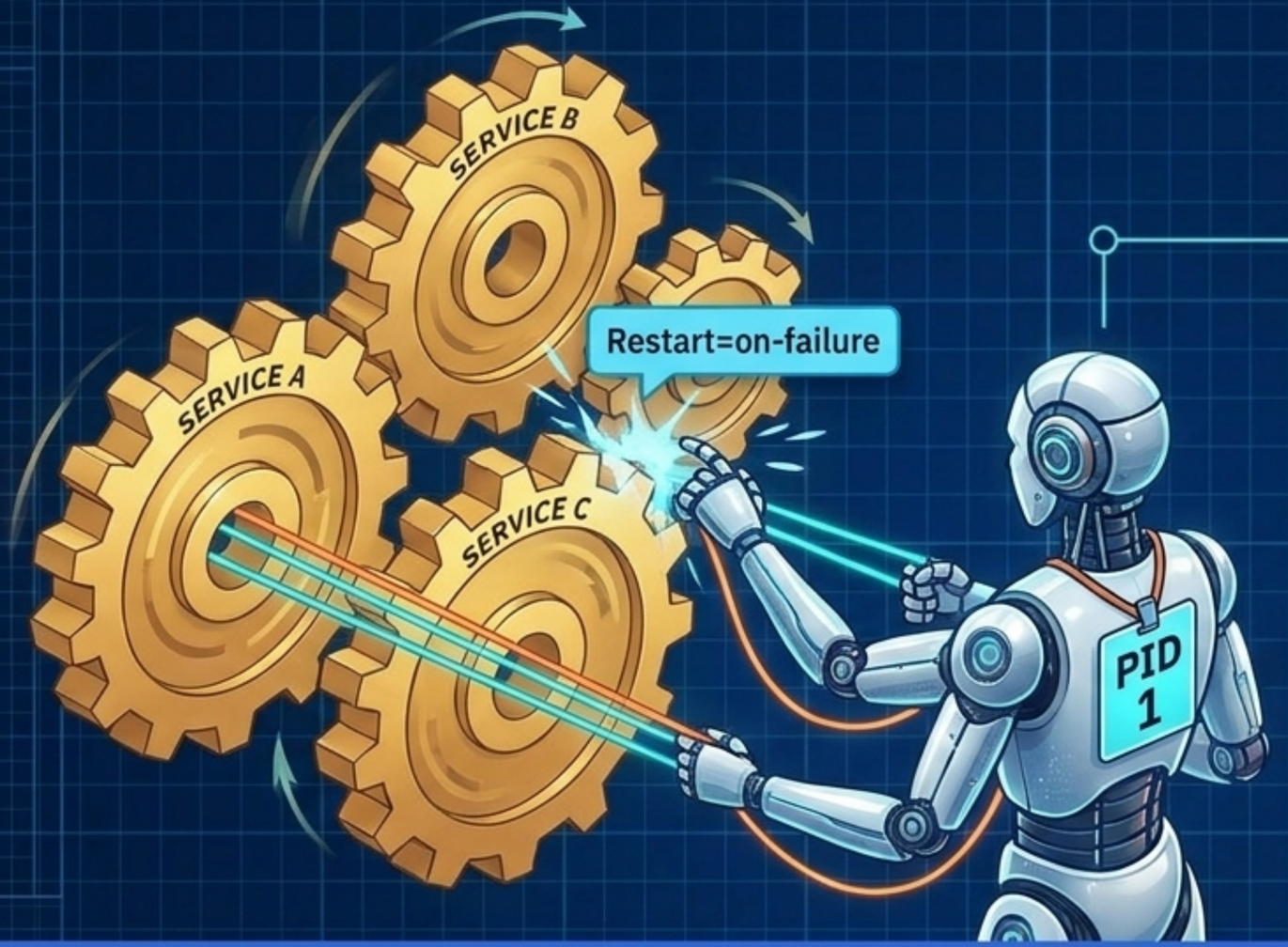
SIGKILL (9)



Tirado pelos seguranças no ato, sem aviso. Ferramentas perdidas. Apenas em último recurso.

Isso é o Kubernetes! O Kubelet sempre envia SIGTERM primeiro e aguarda 30 segundos (Grace Period). Se a aplicação ignorar ou travar, ele envia SIGKILL, resultando no temido Código 137 (OOMKilled - 128 + 9).

Gemini Notebook




```
systemctl status servico →
                (Ver se está rodando)

systemctl enable --now servico →
      (Ligar agora e iniciar em todo boot)
```

```
systemctl daemon-reload →
     (Avisar o síndico de novas regras)
```

Isso é o Kubernetes! Em um Nó (servidor), o próprio Kubelet (que fala com o cluster) e o Containerd (que roda as imagens) rodam como serviços gerenciados pelo systemd.
Se o síndico parar o kubelet, o Nó morre para o cluster.

Gemini Notebook



A Câmera ao Vivo

```
journalctl -u kubelet -f
```

Rebobinando a Fita

```
journalctl -u kubelet
--since '1 hour ago'
```

Apenas Erros

```
journalctl -p err -b
```

Isso é o Kubernetes! Questão clássica de **prova CKA**: O primeiro e mais importante passo de troubleshooting quando um Node fica 'NotReady' é olhar a fita da câmera do kubelet via journalctl para descobrir por que ele caiu.

Gemini Notebook



Exemplo no cilindro: **0 2 * * 1-5** -> Roda às 02:00, de Segunda a Sexta.

```
crontab -e -> Abre o editor para programar a tabela.
```

Isso é o Kubernetes! A sintaxe bizarra dos 5 campos asteriscos do Linux foi importada integralmente para o Kubernetes. O campo spec.schedule de um objeto YAML CronJob usa exatamente a mesma fechadura.

Gemini Notebook

`uptime` -> Mostra a carga (Load Average)

`df -h` -> Espaço em Disco

`free -h` -> O que importa é a memória Available (energia real pronta para uso), não a Free.

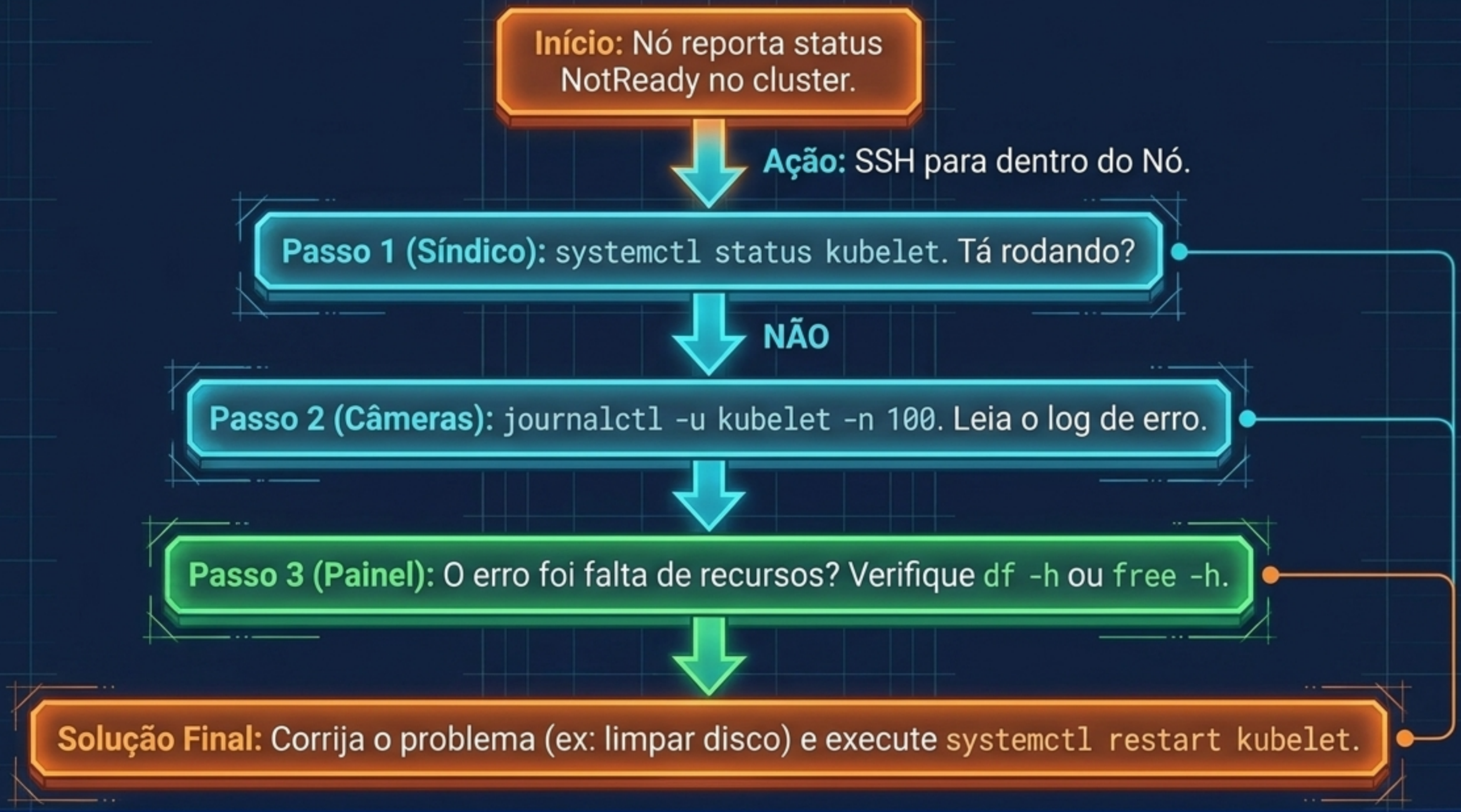


`uptime Load`

`df -h` -> Espaço em Disco

Isso é o Kubernetes! Falta de recursos no Nó dispara alertas letais no K8s: MemoryPressure e DiskPressure. Quando isso ocorre, o Kubelet inicia um processo de Eviction, expulsando Pods do prédio para tentar salvar a fundação.

Gemini Notebook



Isso é o Kubernetes! Este exato fluxograma é a receita rigorosa do sucesso para questões de troubleshooting avançado nas certificações práticas (CKA / CKS).

Gemini Notebook

Checklist de Sobrevivência Visual

Sintoma no dia a dia	Comando Linux	Impacto no K8s
O processo morreu do nada.	`journalctl` ou `dmesg`	Erro **OOMKilled** (Código 137)
Volume não deixa eu gravar.	`ls -l`, `chmod`, `chown`	Ajustar **fsGroup** no Pod
Disco lotou de repente.	`df -h` e `du -sh *`	**NodePressure / Disk Eviction**
Container preso finalizando.	`kill 15` vs `kill 9`	App **ignorou SIGTERM** no *GracePeriod*

Isso é o Kubernetes! Esta tabela mapeia sintomas práticos para as causas subjacentes e comandos de investigação, fornecendo um guia rápido para a resolução de problemas comuns no cluster.

Gemini Notebook

A Fundação está Sólida.

Com usuários, permissões, processos e serviços dominados, a "caixa preta" do Linux foi aberta. O motor invisível agora faz sentido. Você está pronto para construir o cluster.



Próximo passo → Módulo 5: Redes Básicas (TCP/IP, Portas e como as salas conversam entre si).

Gemini Notebook